Lista de Exercícios 2

04/09/2026

1) Considere uma placa delgada com dimensões $L\ (em\ x), H\ (em\ y)$ de um material qualquer que possui propriedades constantes: k_x, k_y, ρ, c (sendo $k_x\ e\ k_y$ da mesma ordem, mas possuem valores diferentes). A placa está a uma dada condição inicial de temperatura $T = T_{amb}$, bem como os seus contornos são mantidos a $T = T_{amb}$. Em $t = 0$ uma geração de calor em unidade de (W/m^3) passa a ocorrer na posição central da placa $(\frac{L}{2}; \frac{H}{2})$ (considere como um ponto).

a) Esboce a geometria deste problema;

b) Apresente o modelo para este problema (hipóteses simplificativas, condições de contorno e equação governante)

c) Proponha uma malha espacial para este problema;

d) Aplique o MVF *para o volume de controle central* (ao redor de $\frac{L}{2}; \frac{H}{2}$) e apresente a equação discretizada na sua forma geral.

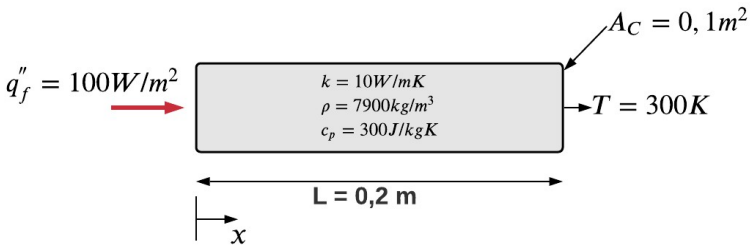
2) Na equação da conservação da quantidade de movimento de Brinkman-Frochheimer, apresentada abaixo na sua forma unidimensional ao longo de um eixo longitudinal, proponha uma linearização para o termo fonte.

$$\frac{\rho}{\varepsilon}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right) = -\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\mu}{K}u - \frac{c_E \rho}{K^{0.5}}u|u|$$

em que ρ é a densidade, μ a viscosidade, ε a porosidade, $\frac{\partial P}{\partial x}$ o gradiente de pressão, K a permeabilidade do meio poroso, c_E a constante de Ergun do meio poroso, e u a velocidade.

Considere que $\frac{\partial P}{\partial x}$ é uma função do tempo, dada por $\frac{\partial P}{\partial x} = \mathrm{f}(t)$. Logo, o termo da pressão não precisa de discretização espacial.

3) Considere o problema ilustrado na figura abaixo. Nele, temos uma barra de metal com comprimento de 0,2 m e área de seção transversal de 0,1 m^2 com as propriedades descritas na imagem. Na posição x = 0 a barra é submetida a um fluxo constante de 100 W/m^2 ao passo que na posição x = L a temperatura é prescrita e igual a 300 K. Não há geração.



Resolva o problema de condução transiente 1D até encontrar a condição de regime permanente. Utilize:

- A **formulação explícita**;
- Implemente as condições de contorno utilizando o balanço nos volumes de fronteira;
- Resolva no MS-Excel, de preferência.

Para a análise:

- Resolva o problema utilizando 5 volumes, 10 volumes e 20 volumes;
- Para cada malha, encontre o máximo valor de incremento no tempo que garanta o critério de von Neumann – (OBS: esse valor será encontrado para um dos volumes de fronteira, assim, deve-se avaliar os volumes internos e os de fronteira)
- Obtenha a solução convergida para cada malha em estudo, utilize como critério de convergência para cada volume, em que k é o tempo atual e k-1 o tempo anterior:

$$|T^k - T^{k-1}| < 0{,}001$$

- Encontre o tempo total necessário para convergir para cada uma das malhas
- Compare o resultado convergido com a solução em regime permanente
- Disserte sobre o que pode ter ocorrido no resultado quando se compara as 3 malhas propostas
- Na sequência, utilize como critério de convergência:

$$|T^k - T^{k-1}| < 0{,}00001$$

- Disserte sobre o novo resultado e sobre a importância de avaliar o critério de convergência. Englobe na sua ponderação o tempo final encontrado para obter o resultado convergido.

4) Resolva numericamente a equação abaixo, usando uma **formulação explícita**. Use uma malha com 5 pontos (dois sobre as fronteiras) e admita as temperaturas iguais a 1 nas fronteiras esquerda e direita. A condição inicial é T(x) = 0 em todo o domínio. Considerando α = 1 e Δx = 1, use Δt igual a 0, 25, 0, 50 e 0, 75, avance a solução para 6 intervalos de tempo para cada caso. Comente os resultados.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

5) Considere uma placa delgada com dimensões $L\ (em\ x), H\ (em\ y)$ de um material qualquer que possui propriedades constantes: k, ρ, c. A placa está a uma dada condição inicial de temperatura $T = T_{amb}$, e os seus contornos são mantidos sob as condições apresentadas na figura

abaixo. Desconsidere a geração de calor. **UTILIZANDO A FORMULAÇÃO TOTALMENTE IMPLÍCITA:**

a) Apresente o modelo para este problema (hipóteses simplificativas, condições de contorno e equação governante)

b) Aplique o MVF em todos os volumes. Para os volumes nos contornos aplique o método do balanço de energia apresentado na aula.

Note que: neste problema serão necessários discretizar nove equações diferentes para cada volume finito ilustrado na figura: 1 para os volumes internos e 8 para as condições de contorno.

